Important Formulas for CFD

Masaya MUROHARA

Updated date: 2026-07-01

目次

1 混相流のシミュレーション 1
1.1 オイラー法とラグランジュ法 1

2 気泡塔のシミュレーション 2
2.1 クーラン数 2
2.2 気泡の運動 3
2.2.1 気泡の成長 3
2.2.2 気泡の離脱 3
2.2.3 気泡の上昇 4

3 気泡から水への酸素の移動 6
3.1 物質移動係数 k_{L} のモデル 7
3.2 他成分の影響 8

4 Ansys Fluent の注意点 8
4.1 境界条件の設定 8
4.1.1 Degassing 条件 9
4.2 ノードかセルか 9
4.3 計算実行前に行うこと 9
4.4 計算 10
4.5 UDF 10
4.6 UDM 11

1 混相流のシミュレーション

混相流のシミュレーションにおけるモデル化にあたって，以下を整理する必要がある．1. 流れは均質（homogeneous）か非均質（Inhomogeneous）か 2. 異相界面を正確に描写する必要があるか否か 3. ドメインに対して必要な空間・時間解像度はどの程度か

1.1 オイラー法とラグランジュ法

オイラー法は一つ一つのセルへの物理量（質量，運動量，エネルギーなど）の流入出のバランスを解く．すなわちある空間的な一点を常に観察し続けることに等しい．一方のラグランジュ法は混相流の中でも粒子が存在する場合に検討されることが多い．すなわち，一つ一つの粒子に加わる力を考慮し，各粒子の運動方程式を解く．いずれにおいても，オイラー法では運動量保存を解くため，ラグランジュ法では運動方程式を解くために粒子にかかる様々な力を考慮する．この力のモデル化において様々な近似モデルが存在し，モデルによって適用可能な条件や精度が変わってくる．

混相流において，一般に連続相と分散相とに分けて考える．ここで連続相は水や空気など，ドメインのうち大多数を占める背景場である．一方の分散相は連続相内に拡散する粒子を指す．連続相は一般にオイラー法で解かれるが，分散相についてはオイラー法かラグランジュ法かは興味のある現象によって選択される．分散相でもオイラー法を選択する場合オイラー・オイラー（EL）法，分散相ではラグランジュ法を採用する場合はオイラー・ラグランジュ（EL）法と呼ばれる．EE 法は各セル内での混合率（気泡や固体粒子では体積分率）を定義し，全ドメインで連続的な分布を解く．一つ一つの粒子の運動を詳細に解かない代わりにドメイン全体を追うことになるので，ドメイン全体で副相の濃度が高いときに有効である．ただ，このためにオイラー法では界面がにじむ（物理的な境界を超えて物理量が隣り合うセルに影響を及ぼす）ことがある．オイラー法で界面を正確に解きたい場合，VOF（Volume of Fluid）が用いられる．この時は当然ながら界面を正確に解像できるだけの刻み幅にする必要がある．オイラー法の中でも均質モデルと不均質モデルにさらに分類される．均質モデルでは各セル内の混相流は完全に平衡状態にある．すなわち，セル内でそれぞれの相の速度や温度，運動量などは等しい．一方不均質モデルでは各セル内で相ごとに異なる物理量を持つことができる．一方の EL 法は各粒子の運動方程式を解く．すなわち，粒子は体積を持たない質点として計算されるので粒子サイズに対してのセルサイズの要求はない．しかしながら粒子への力は連続相の場に強く影響を受けるため，連続相の場を十分に計算できるセルサイズである必要がある．また，ラグランジュ法では個々の粒子を追いかける関係から高濃度粒子の計算には多大な計算資源を要する．一般的にはここの粒子同士は影響を及ぼさない程度の希薄な分散流に適用される．ここで気泡塔のシミュレーションを考える．気泡塔では液中での個々の気泡の動きが重要であることは間違いない．この場合は EL 法が適している．一方で，気泡同士が衝突・分裂を繰り返しどんどん大きくなるシチュエーションや，液体上面の大気と液体との界面の揺れなどの比較的大きな気液界面の運動に興味がある場合，個々の微小な気泡の運動を解きつつ大きな界面の動きを解くことになり，計算コストが無駄に大きくなってしまう．このようなとき，ハイブリッドモデルが採用されることがある．すなわち，気泡のインジェクションや合体前の小さな気泡に対しては DPM をによるラグランジュ法を用い，液体上面においては VOF 法により界面挙動を計算する．この場合，Fluent 上では VOF と DPM はそれぞれ独立分散相を定義できてしまう．そのため，VOF にも DPM にも分散相の流入を定義してしまうと二重にカウントされる可能性があることに注意が必要である．また，DPM と VOF の情報の受け渡しには User Define Function などで適切な設定をする必要がある．

2　気泡塔のシミュレーション

気泡塔のシミュレーションは年々重要性を増しているが，計算条件，乱流モデル，各力の係数など設定項目が多岐にわたり，モデルの妥当性検証や計算結果ー実験結果間の差異の原因究明が非常に難しい．

以下，水中に空気を注入することを考える．

2.1　クーラン数

気泡塔のシミュレーションは非定常流れにより各時刻での気泡の動きを扱うことになる．そのため，クーラン数は非常に重要である．クーラン数 C は

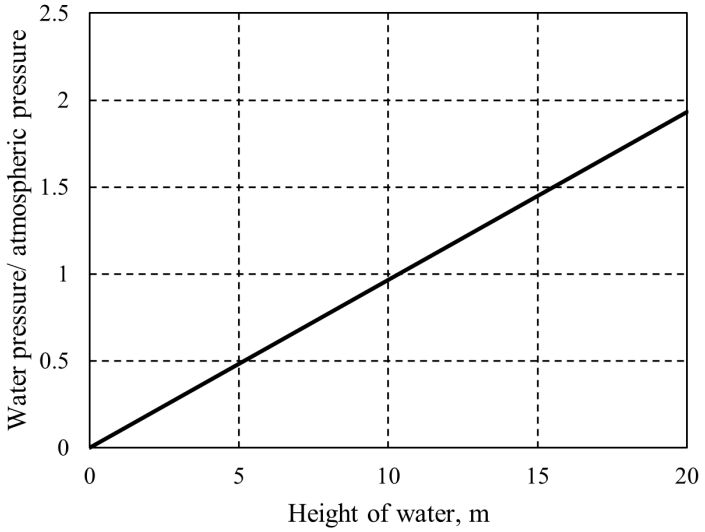
$$C = \frac{v\Delta t}{\Delta x} \tag{1}$$

として表される．ここで，v は流速，Δt は時間刻み幅，Δx はセルの代表長である．クーラン数は数値計算においてある時間刻みにおいて流れが何セル分進むかを表す無次元数である．数値計算において，「情報が伝播する速さ（$\Delta x/\Delta t$）は実際の現象で物理量が伝播する速さ v よりも早くなければならない」，すなわち $C < 1$ を満たす必要があるというクーラン条件（CFL 条件）を表現する重要な値である．たとえば時間刻みを 0.01s，要素幅を 5mm，流速の代表値を 0.5m/s とすればクーラン数は 1 となる．もうすこし空間刻みを大きくするか時間刻みを小さくして 0.5 程度にしておくといいかもしれない．

2.2 気泡の運動

気泡塔における気泡の運動は主に 3 つのフェーズに分けられる．すなわち 1. 気体の供給による気泡の成長 2. 気泡のインジェクタからの離脱 3. 気泡の上昇である．

気泡塔において，気液両相は非圧縮性と仮定される．気泡が常温常圧と仮定すれば，気泡は大気圧の他に水圧の影響を受ける．気泡塔の高さを h とすれば水圧と大気圧の比を $\rho_{\mathrm{l}}hg/P_0$ である．この比を気泡塔高さを変数としてプロットすれば Fig. **??**のようになる．したがって気泡塔高さが 10 m を超えてくると水圧の影響が大気圧を上回り始め圧縮性を考慮する必要が出てくると思われる．しかし，実験室レベルの 1m 前後の気泡塔であれば水圧による圧縮効果は



無視でき，非圧縮性と仮定して差し支えない．

2.2.1 気泡の成長

ここではインジェクタとしてある一つのオリフィスを考える．オリフィス径は d_{o} とする．

2.2.2 気泡の離脱

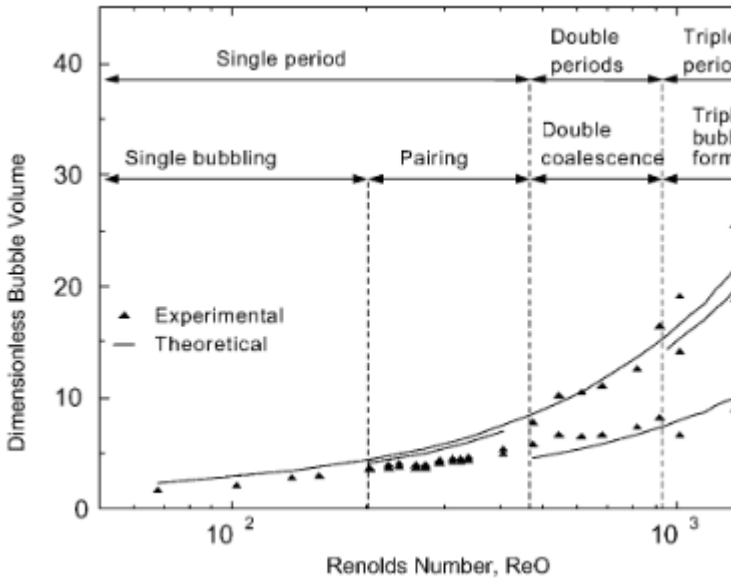
■2.2.2.1 **離脱時の気泡体積**　気泡の離脱は大きく 3 つのフェーズに分けられる．すなわち Single period，Double period および Triple period である．大まかに言えば，空気供給の流量および流速が大きいほどに，離脱する気泡同士の影響が大きくなる．この空気供給量の影響はオリフィス Re 数 $Re_{\mathrm{o}} = v_{\mathrm{g}}d_{\mathrm{o}}/\nu_{\mathrm{g}}$ で整理される．ここで v_{g} はオリフィスにおける気体の速度であり，ν_{g} は気体の動粘性係数である．オリフィス Re 数が大きいほど，生成される気泡も大きくなる．これは以下で定義される無次元体積 $\bar{V}$ で整理される．ここで無次元体積は以下の通り，離脱時の気泡体積 V_{b} および基準体積 V_0 の比として定義される．

$$\begin{aligned} \bar{V} &= \frac{V_{\mathrm{b}}}{V_0} \\ V_0 &= \frac{\pi d_{\mathrm{o}}\sigma}{(\rho_{\mathrm{l}} - \rho_{\mathrm{g}})g} \end{aligned} \tag{2}$$

ここで気泡体積は Single period では球状を仮定できるが，他の period では必ずしも球状とならないため，その体積の決定は容易ではない．一般に気泡塔内の気泡は非圧縮性気体として考えられるため，以下のように求められる．

$$V_{\mathrm{b}} = \int_0^{t_{\mathrm{d}}} q\, dt \tag{3}$$

ここで q はオリフィスにおける体積流量である．また，基準体積は浮力 $F_{\text{buoyancy}} = V_{\mathrm{b}}(\rho_{\mathrm{l}} - \rho_{\mathrm{g}})$ と表面張力 $F_{\text{surface tension}} = \pi d_{\mathrm{o}}\sigma$ が釣り合う体積であり，エトベス数が 1 のときの体積ともいえる．



オリフィス Re 数および無次元体積のマップを Fig. **??**に示す [1].

図において，Single period のうち Single bubbling では各気泡が前の気泡の影響を受けずに形成するため気泡の離脱周期は一定に保たれる．式 Eq. 3 より離脱周期が一定の場合は気泡体積も一定となる．一方，それ以外のピリオドにおいては気泡間の相互作用により連続する気泡の離脱周期に差が生じる．その結果，それぞれ複数本の理論線が現れる．

Single period では生成・離脱していく気泡同士はある一定の間隔の距離を保って上昇していき，それぞれが衝突することはない．Single period のうち，$Re_{\mathrm{o}} < 200$ の範囲（Single bubbling）では連続する気泡はそれぞれで独立しており，相互作用は無視できる．一方，Single period のうち $200 < Re_{\mathrm{o}} < 480$ の範囲（Pairing）では，前の気泡の影響をわずかながら受ける．これにより，2 つの気泡は多少の体積の差をもって離脱していくが，それらが衝突することはない．$480 < Re_{\mathrm{o}}$ において連続する 2 つまたは 3 つの気泡の衝突により合体が起こる．これにより離脱周期の分岐が起こる．気泡塔においては基本的に小さな気泡を大量に生成し，表面積を大きくしたいことが多い．そのため，Single period に合わせることが良いように思われる．

■2.2.2.2　**離脱時の気泡速度**　気泡塔における気泡の速度は離脱時，加速時，定常時のそれぞれで考える必要がある[*1]．

2.2.3　気泡の上昇

■2.2.3.1　**終端速度**

■2.2.3.2　**上昇中の気泡に働く力**　気泡が上昇する際に考慮すべき力を Fig. 1 に示す [7]．これらは抗力と非抗力に分類され，非抗力のうち Virtual mass force, wall lubrication force, Lift force, Turbulant dispersion force などがある．Lubrication とは聞きなれない単語だが，「潤滑」という意味である．

2.2.3.2.1　**抗力**　抗力は言葉の通り，気泡が液中を運動する際に液体から受ける抵抗力であり，気泡と液体の速度差に比例する．一般に抗力は

$$F_{\mathrm{D}} = \frac{3}{4}\frac{C_{\mathrm{D}}}{d_{\mathrm{b}}}\rho_{\mathrm{l}}\alpha_{\mathrm{l}}\alpha_{\mathrm{g}}|v_{\mathrm{g}} - v_{\mathrm{l}}|(v_{\mathrm{g}} - v_{\mathrm{l}}) \tag{4}$$

と表される．ここで C_{D} は抗力係数，d_{b} は気泡直径，ρ は質量密度，α は体積分率，v は速度であり，添え字 l と g はそれぞれ液相と気相を表す．このうち，抗力係数の決定に様々なモデルが提案されている．抗力係数は Re 数や気

[*1] Ansys Fluent の混相流シミュレーションにおいて，Eulerian や DPM モデルにおいては気泡の初速度を入力する．しかしながら，Deen らの実験 [2] を再現しようとする研究 [3 – 6] などでは気泡の初速に関する記載が一切なく，代わりに空塔速度が記載されている．室原の理解としては空塔速度は体積流量を代表面積で規格化した値であり気泡の速度としては不適切だと思われる．これについてはさらなる調査が必要である．

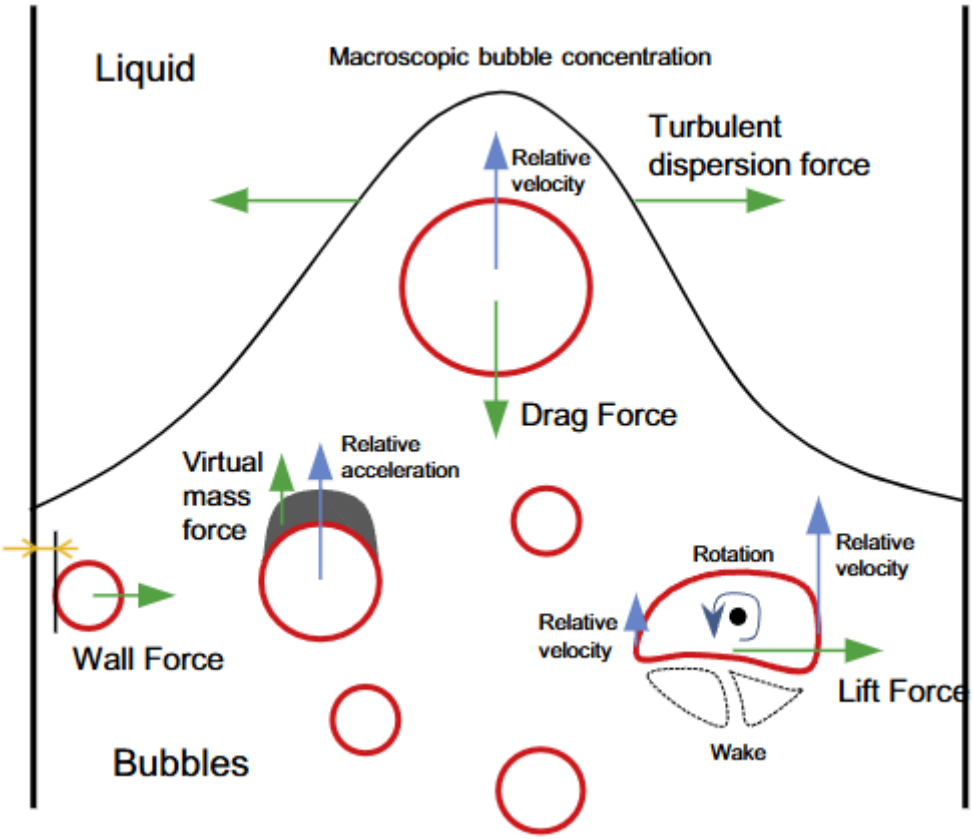


図 1: Illustration of the interphase forces in bubbly flow.

泡形状に強く依存することが知られており，これらを整理するために気泡レイノルズ数およびエトベス数（Etoves number）が導入される．気泡レイノルズ数はその名の通り，気泡に関する Re 数であり

$$Re_{\mathrm{b}} = \frac{\rho_{\mathrm{l}}|v_{\mathrm{g}} - v_{\mathrm{l}}|d_{\mathrm{b}}}{\mu_{\mathrm{l}}} \tag{5}$$

である．ここで μ は粘性係数である．また，エトベス数は

$$Eo = \frac{F_{\text{bouyancy}}}{F_{\text{surface tension}}} = \frac{\Delta\rho g d_{\mathrm{b}}^2}{\sigma} \tag{6}$$

である．ここで σ は液相の表面張力を表し，常温常圧の水では 0.072 N/m が用いられることが多い．ここで浮力は気泡形状を変形させようとする力であり，表面張力は気泡形状を球状に保とうとする力であると解釈される．正確には，エトベス数は形状を変形させようとする力と形状を保持しようとする力の比であり，液中の気泡においてはそれらを代表する力が浮力と表面張力であるといえる．$Eo \ll 1$ において球状，$Eo \approx 1 - 40$ 程度で楕円形，$Eo \gg 40$ で変形しているとみなされる．例えば Deen らの実験においては気泡は 4 mm であるため $Eo = 2.17$ であることから球に近い楕円形であったと推定される．さて，抗力係数に話を戻す．種々のモデルのうち，気泡塔の CFD モデルにおいては Ishii-Zuber モデルが採用されることが多いようである【REF を入れる】．Ishii-Zuber モデルは Frace らのモデルを簡略化したものであり，Eo が小さく気泡が球状の場合，抗力係数は気泡 Re 数の関数として表される．一方，変形が始まると抗力係数は気泡 Re 数に独立した定数として表される．すなわち，Ishii-Zuber モデルにおける抗力係数は以下の条件式で決定される．

$$C_{\mathrm{D}} = \max(\min(C_{\mathrm{D,ellipse}},\ C_{\mathrm{D,cap}}),\ C_{\mathrm{D,sphere}}) \tag{7}$$

$$C_{\mathrm{D,sphere}} = \max\left(\frac{24}{Re_{\mathrm{b}}}\left(1 + 0.15Re_{\mathrm{b}}^{0.687}\right),\ 0.44\right) \tag{8}$$

$$C_{\mathrm{D,ellipse}} = \frac{2}{3} Eo^{1/2} \tag{9}$$

$$C_{\mathrm{D,cap}} = \frac{8}{3} \tag{10}$$

ここで，$C_{\mathrm{D,sphere}}$ は Shiller-Naumann モデルに等しい．また，$C_{\mathrm{D,ellipse}}$ は $Re_{\mathrm{b}>1000}$ の範囲でしか適用できないことに注意が必要である．

2.2.3.2.2 **仮想質量力** 非抗力のうち，仮想質量力は気泡が液中で加速されるときに重要となる．液相に対して加速する気泡は加速度に比例する慣性力を受けるが，これはあたかも仮想的な質量があるかのようにふるまうためである．この力は相間の加速度の差に比例するため，定常流れにおいては一般に無視される [7]．一方，絞り部を通る流れなど加速度が大きい流れでは重要な役割を果たす．また，Fluent においては非定常気泡塔のような気相密度が液相密度に対して十分に小さいとき，特に重要であると但し書きがある [8]．仮想質量力は以下の式で与えられる．

$$F_{\mathrm{VM}} = C_{\mathrm{VM}} \alpha_{\mathrm{b}} \rho_{\mathrm{l}} \left(\frac{dv_{\mathrm{b}}}{dt} - \frac{dv_{\mathrm{l}}}{dt} \right) \tag{11}$$

ここで，C_{VM} は仮想質量力係数であり，典型的に 0.5 が与えられる．ただし，この値はポテンシャル流れ中の固体球に対する理論解として得られたものである [9] ことに注意する．そのため，気泡塔における気泡への適用においてはエトベス数により気泡が球状であることを確認したうえで $C_{\mathrm{VM}} = 0.5$ とするのが安全であろう．気泡形状が楕円または歪んでいるときの仮想質量力係数についてはさらなる調査が必要である．

3 気泡から水への酸素の移動

気泡塔における気泡の供給はそもそも母液に酸素を供給することにある．例えば下水処理槽では汚物分解に有機生物を利用するため，酸素濃度を一定に保つ必要がある．また，水族館や養殖場で魚の飼育をする際にも水中酸素濃度は非常に重要である．ここでは気泡から水への酸素の移動に関する物理をまとめる．一般的に採用される移動モデルは two-thin-film model である．このモデルにおいて，気泡中の酸素は気境膜ー気液界面ー液境膜を通過して液体に溶解する．境膜とは気液界面近傍にある境界層と考えればよく，気体側では圧力境界，液体側では濃度境界として表現される．酸素の移動はそれぞれの場所での移動容量係数を考えるが，一般的には酸素のような難溶解性気体の場合，液境膜部における移動容量係数が支配的であるため，液側物質移動容量係数 $k_{\mathrm{L}}a \approx$ 総括物質移動容量係数 $K_{\mathrm{L}}a$ として扱う．ここで k_{L} は液境膜酸素移動係数 [m/s] であり，a は気液接触面積 [m-1] である．均一流において，気泡系 d が既知であれば

$$a = \frac{6\varepsilon_{\mathrm{G}}}{d} \tag{12}$$

である．ε_{G} はガスホールドアップ（気泡塔の気体体積分率，ボイド率と同義）である．今回のような，均一流れかつ循環液流がない場合，ガスホールドアップは気泡のスリップ速度 u_{s} とガス空塔速度 u_{G} から，

$$u_{\mathrm{s}} = \frac{u_{\mathrm{G}}}{\varepsilon_{\mathrm{G}}} \tag{13}$$

とも表される．これらの値を用いて気液界面を通じた質量移動率 $S_{\mathrm{O_2}}$ は

$$S_{\mathrm{O_2}} = K_{\mathrm{L}} a \rho_{\mathrm{L}} \left(y_{\mathrm{L}}^{*} - y_{\mathrm{L}} \right) \tag{14}$$

である．ここで y_{L} は液中での酸素の質量分率であり y_{L}^{*} は液中での酸素の飽和質量分率である．これらに ρ_{L} を乗することで質量濃度差を駆動力とした表現である．したがってここでの質量移動率 $S_{\mathrm{O_2}}$ の単位は $[\mathrm{kg\ m^{-3}\ s^{-1}}]$ であることに注意する．ここで以下が仮定されている．

- 気泡から気液界面を介した液体への酸素移動は液境物質移動容量係数が支配的である．
- 液境膜で母液に溶解した酸素は十分に速い速度で母液中を拡散し，母液中の酸素濃度は十分に早く拡散する．
- 液体上面の自由界面での酸素移動は無視されている．

y_{L}^{*} は主に Henry の式によって求められる．ただ，Henry 式の表現は質量分率やモル分率などのいくつかの表現があり，手元にある Henry の式は液相中の飽和モル分率 x_{L}^{*} による表現であった．すなわち，Henry 定数 H を用いて

$$x_{\mathrm{L}}^{*} = \frac{p_{\mathrm{O_2}}}{H} \tag{15}$$

である．ここで $p_{\mathrm{O_2}}$ は気泡側の酸素分圧である．ヘンリー定数は物質の組み合わせ（例：水と酸素）と温度によって決まる物性値である．化学便覧等によってまとめられている [10]．酸素については以下の式で求められる．ヘンリー定数の単位によく注意し，適宜単位変換を行う必要があることに注意する．

$$\begin{aligned} \ln(H/H_0) &= A(1 - T_0/T) + B\ln(T/T_0) + C(T/T_0 - 1) \\ H_0 &= 4420 \times 10^6 \text{ Pa} \\ T_0 &= 298.15 \text{ K} \\ A &= 29.339 \\ B &= -24.453 \\ C &= 0 \end{aligned} \tag{16}$$

ただし，適用可能な温度範囲は $273\ \mathrm{K} < T < 349\ \mathrm{K}$ である．温度 25 度においては $T = 298.15\mathrm{K}$ として $H = 4.36 \times 10^4\ \mathrm{atm}/(\text{mol fraction at liquid side}) \approx 4.42 \times 10^9\ \mathrm{Pa}/(\text{mol fraction at liquid side})$ である．25 度の水で 1 気圧の場合，気泡中の酸素分圧は 0.21 気圧であるから，Eq. 15 と Eq. 16 から飽和酸素濃度はモル分率で 4.8×10^{-6} であり，質量分率で約 8.53×10^{-6} となることが分かる．Fluent では通常質量分率によって表現されるため，この変換が重要である．

さて，$K_{\mathrm{L}}a$ は様々な影響を受ける．空塔速度や気泡径，気泡形状や蛇行の有無などにより影響を受け，一般的には実験的に求められるようである（近年，2010 年代以降，徐々に数値計算的なアプローチから求めることも行われている．これについては後述する）．すなわち，Eq. **??**を積分することで

$$K_{\mathrm{L}}a = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln\left(\frac{C_{\mathrm{L}}^{*} - C_1}{C_{\mathrm{L}}^{*} - C_2}\right) \tag{17}$$

を得る．時刻 t_1 と t_2 における溶存酸素濃度を濃度計（例えば DO-31P，東亜 DKK）で測定することで $K_{\mathrm{L}}a$ を求めることができる．

酸素供給能力は，酸素移動効率 OTE(Oxygen Transfer Efficiency) で評価される．OTE は以下の式で表される．

$$OTE = \frac{K_{\mathrm{L}}aC_{\mathrm{L}}^{*}V}{G_{\mathrm{s}}\rho_{\mathrm{G}}O_{\mathrm{w}}} \tag{18}$$

ここで，V は液相体積，G_{s} は供給空気の体積流量，ρ_{G} は空気密度，O_{w} は空気中の酸素含有重量 $(= 0.233\ \mathrm{O_2} - \mathrm{kg}/\mathrm{Air} - \mathrm{kg})$ である．

3.1 物質移動係数 k_{L} のモデル

最も重要な物理量は物質移動係数 k_{L} であり，様々なモデルが提案されている．しかしながら，2022 年時点においてもどのモデルがよいか統一した見解はまだ醸成されていないようである．もっとも簡単なモデルとして単一気泡モデルがある．これは文字通り単一の気泡からの物質移動のモデルであり，供給空気流量が小さく気泡塔が Single bubbling 領域で作動する場合に有用と思われる．このモデルでは Sh 数を用いて k_{L} を表す．すなわち

$$k_{\mathrm{L}} = \frac{ShD_{\mathrm{AB}}}{d} \tag{19}$$

である．ここで Sh はシャーウッド数，D_{AB} は液相中の対象成分の拡散係数 [m2/s]，d は代表長さであり，一般に気泡径が用いられる．D_{AB} は温度依存性があるが，25 度の純水では $1.97 \times 10^{-9}\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$ である．Sh 数の相関式が難しく，Fluent では Ranz-Marshall 型相関式が用いられるようである．Ranz-Marshall の式は球状物体から流体への熱・物質移動のアナロジーとして求められる．

$$Sh = 2.0 + 0.6Re^{1/2}Sc^{1/3} \tag{20}$$

ここで Re 数はスリップ速度を用いて

$$Re = \frac{\rho_{\mathrm{L}}|u_{\mathrm{G}} - u_{\mathrm{L}}|d}{\mu_{\mathrm{L}}} \tag{21}$$

である．また，Sc 数は液相の物性値から求めれ，

$$Sc = \frac{\mu_{\mathrm{L}}}{\rho_{\mathrm{L}}D_{\mathrm{AB}}} \tag{22}$$

である．Eq. 20 における各係数や乗数はモデルによって多少前後する．ここでは最も簡単な Ranz-Marshall 型相関式を記載しているが，実際には多くの Sh 数モデルが提案されている．気泡と水槽のサイズ比や気泡形状，気泡プルームの特性（単一気泡かダブル気泡かなど），気泡表面の振動の有無などが重要な条件とみられる．

Higbie の非定常浸透モデルでは k_{L} は以下の式で表される．

$$k_{\mathrm{L}} = 2\sqrt{\frac{D_{\mathrm{AB}}u_{\mathrm{s}}}{\pi d}} \tag{23}$$

このモデルでは $20 < Re \leq 500$ 程度の範囲で利用可能である．また，特に気泡径が小さい（3.6mm 以下）場合によく合うことが知られている．

3.2 他成分の影響

今回簡単なモデルとして，気泡から水への酸素の溶解のみを考えている．当然ながらこの場合気泡内の成分が抜けるのみなので気泡径は小さくなるまたは密度が減少する．今回の Deen らの実験を参考にしたモデルでは，気泡径が 4 mm と固定しているため気泡密度が減少することになる．一方で気泡に対しては大気圧＋静水圧がかかるためここで力のバランスが崩れてしまう．シミュレーションを回す中でこのアンバランスによる破綻はおきていないため，大きな問題にはならないかも知れないが，水槽高さが高く，気泡の水中滞留時間が長い場合は問題が起きる可能性がある．本質的には窒素や CO2 などの他の成分の移動もモデルに含める必要があると思われる．

4 Ansys Fluent の注意点

4.1 境界条件の設定

入口境界（BC）と出口境界をそれぞれ設定する．入口境界ではできる限り既知の物理量を与える．速度境界が一般的であるものの，質量流量境界のほうが数値安定性が高いらしい．一方出口境界はできる限り計算に対して拘束条件を課さないことを念頭に決める．一般には静圧条件を与えることが多いようだが，気泡塔においては連続相と分散相のそれぞれで考える必要がある．また，水面の自由表面における挙動を考える必要も出てくる．そのため，出口 BC は特に重要である．

さて，出口境界を決めるにあたって，当然ながらドメインの設定が先に来る．一般には Open ドメインと Closed ドメインの二つのアプローチがある [^meshing_approach)]．1. Open ドメイン：ドメイン中に液相と気相のそれぞれを設定する．この場合，気相部での流れもあるため，気相部を十分に大きく取る必要がある．気相上部のドメイン出口で古典的な出口条件を課す（おそらく静圧条件と思われる）．この出口条件においては当然ながら液相が逆流してくることはあり得ないので，volume fraction として気相のみとする．この Open ドメインでは水面の自由境界も計算されることになるため，数値不安定性に課題がある．2. Closed ドメイン：ドメイン中をすべて液相で満たす．出口は実験の初期水面高さに設定する．非圧縮性仮定のもとで，ここに分散相を供給することになるが，ドメイン内は液相で満たされているために分散相の入る場所がなく保存則が成立しない．そのため，保存則に対して特別な取り扱いが必要となるが，これは商用ソフトを使用する場合はソフトによって自動的に実行される．Closed ドメインでは出口境界として degassing または gas-only outlet により分散相のみをドメインから排出するのが一般的なよう．この場合液相に対しては液面がドメイン出口に固定され，free slip wall として扱われる．自由表面を解く必要がなく，気相部もないためにセル数を少なくでき，計算効率を高めることができる．また，このドメインにおいては出口境界で逆流が発生することがある．この際，気相が逆流してくることは物理モデルとしてあり得ないので，その点注意して設定する．すなわち，volume fraction を液相のみとする．

いずれのドメインや境界条件においても設定上の注意点はそれぞれあるものの，気泡塔計算において十分に長い計算時間（1000 秒以上！）をとり時間平均などの処理を行えば出口境界条件は計算結果に影響しないことがわかっている．計算コストの観点からは Closed ドメインで Degassing 条件を与えるのが最もシンプルでよかろうと思われる [11].

4.1.1 Degassing 条件

Degassing の場合，気相のみ境界を通過し，液相については free slip wall の扱いになる．気相の通過はドメインから消失として表現される．これは隣接セル内の気相を液体に置き換えるまたはシンク項（これよくわからない）に消失させるような計算を行う．つまり，各セル内の堆積計算で完結しており，ドメインは完全に閉じた状態になっている．そのため，逆流という概念が存在しない．

4.2 ノードかセルか

Fluent はセル中心型のソフトであり，直接的に解かれている値はセル中心である．ノードの値を出力することもできるが，この値はセル中心間の補完値である．そのため，場の勾配が強い場合（衝撃波や剥離など）はセル中心の値とノードの値とで大きな差が出ることがある．気泡塔程度であればどちらでも大きな問題ではなかろうと思われる．

4.3 計算実行前に行うこと

1. Check Case：Run calculation の前に Check Case から今の設定での一般的な推奨設定を確認できる．推奨設定に従わなくても計算を回すことはできるが，特に知識が少ない現段階では基本的に従っておくことがよいだろう．また，物理的な不整合も指摘してくれる．
2. Input summary：Input summary によって Case ファイルの設定を一覧で出力可能である．ただし，モデル内の詳細については出力できない様子．混相流に関しては Console に　/report/mphase-summary　と入力することで現在の計算設定に対しての推奨設定を出力してくれる．ただし，計算データが必要．summary のあとに 0, 1, 2 のいずれかを入力することで詳細レベルを指定可能．
3. Input summary から Modified Settings Summary を確認できる．ファイルを開いた時点を Default として，そこからの変更を見れる．Console の上に表示される Graphics の横のタブの Modiffied Seetings Summary に表示される．
4. Autosave：計算が発散したときなどに原因究明が必要なので，発散前の dat ファイルを保存することが望ましい．全部保存すると大変な量になる（1dat ファイルで数 MB はある）ので，Retain only the most recent files オプションを on にして，発散直前の 3-5 個だけ保存するようにする．個人的な設定としては保存頻度を time step の 1% ずつにして，最後の 5file 分を保存するのがいいんじゃないかと思ってる．

4.4 計算

1. .dat.h5 ファイルがあればその値を初期値として計算を実行することができる．混相流計算において，例えば inhomogeneous Eulerian は初期値に対して敏感なのでまずは homogeneous の mixture である程度計算を進めてからその値を初期値として inhomogeneous Eulerian を実行することが推奨されている．

2. Fluent では基本的に gauge pressure で計算されており，基準圧力である operating pressure が Physics → Solver 内の Operating Conditions で指定されている．ここで水面に基準圧力を設定する．デフォルトでは水槽底面に基準圧力が設定されているため，静水圧分だけのオフセットが出る．今回水高さは 0.45m なので約 4.4kPa のオフセットが乗ることになり，酸素溶解量にも数%の影響が出てしまう．

3. Fluent 内では標準で質量輸送はサポートされている．これを見つける前に udf を作成してしまったので標準機能がどこまで対応できるか不明である．

4. 混相流モデルでは物理的には気相が存在しないセル中でも気相速度成分のメモリが確保されている．このメモリに格納される数値として，数値不安定的な値がでることがある．例えば運動量保存を解いて速度を計算している場合，微小気相体積（例えば volume fraction が 1E-10 など）の際に数値計算的な不安定性により大きな速度が局所的に表れるなどである．このため，一定以下の volume fraction は例外処理により物理的整合性を保つことが望ましい．

4.5 UDF

- 混相流モデルでは最上位の Superdomain とその下に各相（primary phase や Secondary phase）の Subdomain が存在する．各 domain に対して thread が存在し，Subdomain の thread（Sub-thread）は THREAD_SUB_THREAD(Super-thread, Sub-thread) 関数によって取得される．

- 質量移動をモデル化する際，UDF では組み込み関数として DEFINE_MASS_TRANSFER があり，引数は以下に述べる通りである．Ansys Fluent のソルバーは計算中、ドメイン内のすべてのセルを順番に走査（ループ）しており、DEFINE_MASS_TRANSFER や DEFINE_PROPERTY のようなモデル固有のマクロは、「現在計算対象となっているセル」ごとに呼び出されるため，udf で loop をする必要がない．逆に各 iteration の最初や on demand など計算プロシージャの中で一回しか呼び出されない関数は場合によっては loop する必要がある．

  - udf_name：UDF が認識するための関数名．他の関数との衝突を避けるため，my_などの prefix をつけることが推奨される．
  - cell：計算対象となるセル．
  - thread：super domain の thread（Super thread）
  - from_p_index：相インデックス．Primary phase が 0，Secondary phase が 1 となる．from と to で成分移動の方向を指定する．例えば今回のように気泡から液相への移動を考える場合は from_p_index = 1（secondary phase），to_p_index = 0（primary phase）となる．
  - from_s_index：成分インデックス．対象となる相が混合材料の場合に成分ごとのインデックスをして指定する．今回であれば気泡側が O2-N2 で O2 についての移動を考えるためインデックスとしては 0．インデックスは混合材料の Fluent GUI で設定した成分の並び順で定義される．
  - to_p_index
  - to_s_index

  このうち，コード上でユーザー側が指定すべき値は各定数（ヘンリー定数，液膜側物質移動係数，移動成分のモル質量など）および udf_name のみである．他の引数は Fluent 側から自動で引き渡されるため，ハードコードする必要はない．物質移動では両相に対して定義されている相のみが対応となる．例えば液相に H2O と O2, 気相に N2 と O2 の混合材料が定義されている場合，両相に定義されている O2 のみの移動が計算される．

4.6 UDM

UDF は User Defined Function として関数を定義する機能である．一方の UDM は User Defined Memory として Fluent 標準ではサポートしていない物理量などを保存するためのメモリ領域を設定する機能である．これは Fluent GUI の user-defined > Memory から必要数だけ設定できる．上限は 500．通常，数 10 個程度の UDM であれば計算時間に影響を与えるほどではないとされている．UDM の変数名はデフォルトでは 0,1,2 とナンバリングされているのみであり，UDF 上でもこのように利用する．例えば n 番目の UDM にアクセスするためには C_UDMI(cell,thread,n) というマクロを使用する．ただ，このままでは GUI 上では不便なので以下のように UDF 内で名前を定義できる．

```
DEFINE_EXECUTE_ON_LOADING(setup_udm_names, libname)
{
    Set_User_Memory_Name(0, "kl");
    Set_User_Memory_Name(1, "mdot_from_bubble");
    Set_User_Memory_Name(2, "Sh");
    Set_User_Memory_Name(3, "y-o2-sat");
    Set_User_Memory_Name(4, "y-o2-liq");
    Set_User_Memory_Name(5, "y-o2-delta");

    Message("\nUDM names have been updated for library: %s\n", libname);
}
```

ここで指定した名前は Fluent GUI 上で有効である．ちなみに DEFINE_EXECUTE_ON_LOADING マクロは UDF を load したときに一度だけ自動で適用されるコードであり，ここで初期設定をまとめるのが良いと思われる．

[1] L. Zhang, M. Shoji, Aperiodic bubble formation from a submerged orifice, Chem. Eng. Sci. 56 (2001) 5371 − 5381.

[2] N. Deen, B. Hjertager, T. Solberg, Comparison of PIV and LDA measurement methods applied to the gasliquid flow in bubble column, (2000).

[3] N.G. Deen, T. Solberg, B.H. Hjertager, Large eddy simulation of the Gas − Liquid flow in a square cross-sectioned bubble column, Chem. Eng. Sci. 56 (2001) 6341 − 6349.

[4] H. Yang, J. Xue, L. Li, X. Li, P. Lin, Z. Zhu, Modeling of bubbly flow using a combined volume of fluid and discrete bubble model: Investigation on interphase forces, J. Appl. Fluid Mech. 15 (2022).

[5] J. Xue, F. Chen, N. Yang, W. Ge, Eulerian − Lagrangian simulation of bubble coalescence in bubbly flow using the spring-dashpot model, Chin. J. Chem. Eng. 25 (2017) 249 − 256.

[6] R. Subburaj, Y. Tang, N.G. Deen, An improved lift model for euler-lagrange simulations of bubble columns, Chem. Eng. Sci. 265 (2023) 118182.

[7] Q. Wang, W. Yao, Computation and validation of the interphase force models for bubbly flow, Int. J. Heat Mass Transf. 98 (2016) 799 − 813.

[8] I. Ansys, Ansys fluent theory guide, ANSYS, Canonsburg, PA, 2025.

[9] 佐々木翔平., 気泡塔内ガスホールドアップに関する研究, PhD thesis, 神戸大学, 2018.

[10] 化学工学会, Henry constant table (japanese), 丸善, 1999.

[11] F. Schlegel, S. Hänsch, B. Krull, R. Meller, S.P. Kota, Comparison of upper boundary treatments for bubble column simulations with the two-fluid model, Exp. Comput. Multiph. Flow 7 (2025) 227 − 244.